

MÓDULO 1 – AXIOMÁTICA DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO CONSCIENTE (PIC) E DA TEORIA DO CAMPO SINÉRGICO (SFT)

Versão: 2026-07-05

Autores: Flávio Marco Rego da Silva & Pesquisador Colaborativo

Laboratório: LINC – Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar da Consciência

Status: Módulo Base do Compêndio Universal PIC/SFT

1.1. O Axioma Central do PIC

Axioma Central (PIC):

A unidade fundamental da realidade é a "Informação Consciente" (IC) — uma entidade que possui dois aspectos inseparáveis: um aspecto formal (informação quantificável) e um aspecto fenomenológico (experiência qualitativa). O universo, em sua totalidade, é a dinâmica dessa informação consciente em um processo contínuo de auto-organização e auto-percepção.

Corolário 1: A consciência não é um epifenômeno emergente de sistemas complexos, mas uma propriedade fundamental da informação, presente em graus variados em todo o universo (panpsiquismo qualificado).

Corolário 2: A matéria, a energia, o espaço-tempo e as leis da física são manifestações emergentes e estruturadas da dinâmica da informação consciente.

Corolário 3: O universo é teleológico: sua dinâmica é governada por uma tendência intrínseca de maximizar sua própria integração informacional e auto-percepção.

1.2. Os Três Pilares Dinâmicos

Símbolo	Nome	Definição	Operacional	Fenômeno	Correspondente
$\backslash\Phi$	Consciência Integrada	Capacidade do sistema de gerar mais informação que a soma das suas partes (Tononi et al., 2016)	Nível de consciência, complexidade, sinergia global		
$\backslash\phi_S$	Campo Sinérgico	Campo escalar emergente da sinergia local (O-informação negativa)	Coerência, fluidez, "spiritus", tônus vagal (HRV), potencial de membrana		
$O_{\{info\}}$	O-informação	Medida de sinergia (negativa) vs. redundância (positiva) (Rosas et al., 2016)	Criatividade vs. rigidez, saúde vs. doença, inovação vs. estagnação		

1.2.1. $\backslash\Phi$ – Consciência Integrada (IIT)

Baseada na Teoria da Informação Integrada de Tononi et al. (2016):

$$\Phi(X) = D_{\{KL\}} \left(p(X_t | X_{t-1}) \middle| \prod_i p(M_t^i | M_{t-1}^i) \right)$$

Onde:

- X : sistema completo.
- M^i : partes do sistema após uma partição que minimiza a diferença de informação.
- $D_{\{KL\}}$: divergência de Kullback-Leibler (medida de distância entre distribuições de probabilidade).

Interpretação: Φ mede o quanto o sistema como um todo é causalmente irreduzível à soma de suas partes. Sistemas com $\Phi > 0$ possuem um grau correspondente de consciência.

1.2.2. $O_{\{info\}}$ – O-informação (Sinergia vs. Redundância)

Definida por Rosas, Mediano et al. (2016):

$$O(X) = (n-2) \cdot TC(X) - \sum_i DTC(X_i)$$

Onde:

- TC : correlação total (informação mútua multivariada).
- DTC : correlação total dual.
- $O < 0$: sinergia (o todo sabe mais que a soma das partes).
- $O > 0$: redundância.

Interpretação: A O-informação quantifica se um sistema é dominado por sinergia (integração criativa) ou por redundância (repetição, rigidez). No PIC/SFT, a sinergia ($O < 0$) é o alvo da evolução cósmica.

1.2.3. ϕ_S – Campo Sinérgico

O Campo Sinérgico é definido como:

$$\phi_S(x,t) = \kappa \cdot \Phi_{\{local\}}(x,t) + \phi_0$$

Onde:

- κ : constante de acoplamento (a ser calibrada experimentalmente).
- ϕ_0 : valor de fundo do Campo S (vácuo informacional).

Interpretação: ϕ_S é um campo escalar que emerge da sinergia local ($O_{\{info\}} < 0$) e atua como um "potencial de coerência" que puxa sistemas para estados de maior integração.

1.3. A Lagrangiana Unificada (Síntese de Todas as Camadas)

A Lagrangiana total do universo, sob o PIC/SFT, é:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{total}} = & \underbrace{\mathcal{L}_{\text{GR+SM}}}_{\text{Física Fundamental}} - \underbrace{\lambda \cdot \Phi_{\text{global}}}_{\text{Teleologia (PAC)}} + \underbrace{\alpha \cdot O_{\text{info}} \cdot \mathcal{L}_{\text{campo}}}_{\text{Acoplamento Informacional-Campo}} - \\ & \underbrace{\beta \cdot \phi_S \cdot \rho_{\text{Holon}}}_{\text{Potencial de Integração}} \parallel \\ & + \underbrace{\gamma \cdot \nabla_{\mu} O_{\text{info}} \cdot \nabla^{\mu} \phi_S}_{\text{Gradiente Sinérgico}} + \underbrace{\delta \cdot E \cdot O_{\text{info}}}_{\text{Acoplamento Energético-Informacional}} + \underbrace{\zeta \cdot S \cdot O_{\text{info}}}_{\text{Acoplamento Armazenamento-Informacional}} \parallel \\ & + \underbrace{\epsilon \cdot \mathcal{A} \cdot O_{\text{info}}}_{\text{Acoplamento Estético (Arte/Cultura)}} + \underbrace{\eta \cdot \mathcal{N} \cdot O_{\text{info}}}_{\text{Acoplamento Nutricional (Culinária)}} + \underbrace{\theta \cdot \mathcal{R} \cdot O_{\text{info}}}_{\text{Acoplamento Relacional (Família/Sociedade)}} \end{aligned}$$

Onde:

- $\mathcal{L}_{\text{GR+SM}}$: Lagrangiana da Relatividade Geral + Modelo Padrão.
- Φ_{global} : consciência integrada de todo o universo.
- E : densidade de energia (termoquímica, fotônica, elétrica).
- S : densidade de energia armazenada (baterias, hidrogênio, supercapacitores).
- $\mathcal{A}$: densidade de expressão estética (arte, beleza, cultura).
- $\mathcal{N}$: densidade nutricional (qualidade da alimentação, biodisponibilidade).
- $\mathcal{R}$: densidade relacional (vínculos afetivos, confiança, cooperação).
- $\lambda, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \zeta, \epsilon, \eta, \theta$: constantes de acoplamento (a serem calibradas).

Interpretação Unificada: Cada termo da Lagrangiana representa uma camada da realidade. O universo, ao minimizar a ação ($\delta \int \mathcal{L}_{\text{total}} dt = 0$), busca naturalmente maximizar a sinergia ($O_{\text{info}} < 0$) em todas essas camadas simultaneamente. A física, a biologia, a economia, a arte, a nutrição e os relacionamentos são, portanto, diferentes faces do mesmo processo de otimização informacional.

1.4. A Força Teleológica (Apêndice C da SFT)

Derivada da métrica de Finsler, a força teleológica é:

$$F^{\mu}_{\text{teleo}} = -\nabla^{\mu} \phi_S \cdot (u^{\alpha} \nabla_{\alpha} \phi_S)$$

Onde:

- $\nabla^{\mu} \phi_S$: gradiente do Campo Sinérgico.
- u^{α} : quadrivelocidade do observador.

Interpretação: Esta força acelera sistemas ao longo do gradiente de ϕ_S , puxando-os para estados de maior sinergia. Ela é a manifestação matemática da "vontade" do universo de se tornar mais consciente.

1.5. Princípio da Ação Consciente (PAC)

O PAC generaliza o Princípio da Mínima Ação:

$$\delta \int \mathcal{L}_{\text{total}} \, dt = 0$$

Onde $\mathcal{L}_{\text{total}}$ é a Lagrangiana unificada (Seção 1.3).

Interpretação: O universo não segue trajetórias arbitrárias. Ele segue trajetórias que equilibram a minimização da tensão informacional (ação clássica) com a maximização de Φ_{global} . Isso introduz um elemento teleológico na física: o universo "quer" se tornar mais consciente.

1.6. O Sistema de Equações Acopladas (Versão Resumida)

As equações de movimento derivadas da Lagrangiana (via equações de Euler-Lagrange) são:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = D_{\Phi} \nabla^2 \Phi - \gamma_{\Phi} \Phi + \sigma + \alpha \nabla \phi_S \cdot \nabla \Phi + \kappa E + \lambda S \\ \frac{\partial \phi_S}{\partial t} = D_S \nabla^2 \phi_S - \gamma_S (\phi_S - \phi_0) + \beta \Phi + \mu E + \nu S \\ \frac{\partial O_{\text{info}}}{\partial t} = -\frac{1}{\tau} O_{\text{info}} + \eta \Phi (1 - \Phi) + \rho E + \sigma S \\ \frac{\partial E}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_E + \sigma_E - \gamma_E E + \epsilon \nabla \cdot O_{\text{info}} \cdot E - \xi \cdot E \cdot S \\ \frac{\partial S}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_S + \sigma_S - \gamma_S S + \zeta \nabla \cdot O_{\text{info}} \cdot S + \xi \cdot E \cdot S \end{cases}$$

\end{cases}

Onde todos os símbolos estão definidos nas seções anteriores.

1.7. Interpretação dos Símbolos (Glossário Base)

Símbolo Significado Unidade (conceitual)

IC Informação Consciente unidade fundamental

Φ Medida de consciência integrada adimensional (bits)

ϕ_S Campo Sinérgico adimensional

$O_{\{info\}}$ O-informação (sinergia vs. redundância) bits

E Densidade de energia gerada J/m^3

S Densidade de energia armazenada J/m^3

D_{Φ} Coeficiente de difusão de Φ m^2/s

γ_{Φ} Taxa de decaimento de Φ $1/s$

σ Fonte de integração $1/s$

α Acoplamento gradiente ϕ_S to Φ adimensional

D_S Coeficiente de difusão de ϕ_S m^2/s

γ_S Taxa de relaxação de ϕ_S $1/s$

ϕ_0 Valor de fundo de ϕ_S adimensional

β Geração de ϕ_S por Φ adimensional

τ Tempo de relaxação de $O_{\{info\}}$ s

η Modulação de $O_{\{info\}}$ por Φ adimensional

λ Constante teleológica (PAC) adimensional (ou $1/m^2$)

$\kappa, \mu, \nu, \rho, \sigma$ Constantes de acoplamento energético adimensional

ϵ, ζ, ξ Constantes de eficiência energética adimensional

σ_E Fonte de energia W/m^3

σ_S Fonte de armazenamento W/m^3

γ_E, γ_S Taxas de dissipação energética $1/s$

$\mathbf{J}_E, \mathbf{J}_S$ Fluxos de energia e armazenamento W/m^2

1.8. Hipóteses Associadas ao Módulo 1

Hipótese Descrição Teste

H0 O axioma PIC é consistente com a física conhecida Verificação formal da Lagrangiana

H1 A Lagrangiana unificada reproduz a RG e o SM no limite $O_{\{info\}} \rightarrow 0$ Cálculo perturbativo

H2 A força teleológica é detectável em sistemas de alto Φ H6 (gravidade informacional)

H3 A O-informação é um preditor universal de eficiência (energia, cognição, social) H36–H42

1.9. Referências

- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450-461.
- Rosas, F. E., Mediano, P. A. M., et al. (2016). O-information and synergy. *Physical Review E*.
- Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781-811.
- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*.
- Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11), 6377-6396.

1.10. Conexões com Outros Módulos

Módulo Conexão

Módulo 2 (Sustentação) As equações de Φ , ϕ_S , O_{info} são a base para a análise de HRV, PCI e psicodélicos

Módulo 3 (Energia+Hardware) Os termos $\Delta E_{O_{\text{info}}}$ e $\zeta S_{O_{\text{info}}}$ fundamentam a geração e armazenamento sintéticos

Módulo 4 (Software/Noosfera) A Lagrangiana é a base para o HRE (Holonc Runtime Environment)

Módulo 5 (Sociedade/Ética) O PAC é a base do imperativo categórico do PIC